

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS - MYSD G05
PARCIAL PRIMER TERCIO. Nota esperada: _____

S06. 2026-01

Grúas Nacionales S.A.S. presta servicios de grúas y asistencia vehicular a nivel urbano, intermunicipal y nacional, atendiendo clientes públicos y privados. Requiere un sistema de información centralizado que permita gestionar su flota, conductores, clientes y servicios, garantizando la trazabilidad de cada operación.

CLIENTES

La empresa atiende dos tipos de clientes: públicos y privados. De todo cliente se registra el teléfono, correo electrónico, ciudad y el estado dentro del sistema (activo o inactivo). Todo cliente en el sistema es necesariamente público o privado (no mixto).

Los clientes públicos corresponden a entidades gubernamentales con las cuales la empresa establece convenios para la prestación de servicios. De cada cliente público se registra adicionalmente nombre, tipo de entidad y la jurisdicción que cubre. Un cliente público puede tener uno o varios convenios a lo largo del tiempo, pero cada convenio pertenece exclusivamente a una sola entidad.

Los clientes privados pueden ser personas naturales o jurídicas. De cada cliente privado se registra adicionalmente nombre (si es persona natural), razón social (si es persona jurídica), el documento y tipo de identificación y la dirección.

VEHÍCULOS

La empresa dispone de una flota de vehículos clasificados según su capacidad operativa en liviana, mediana, pesada y extra pesada. De cada vehículo se registra la placa, marca, modelo, capacidad de carga, categoría, el estado operativo (disponible, en servicio, en mantenimiento o fuera de operación) y kilometraje actual. Un vehículo no puede estar asignado a más de un servicio al mismo tiempo y no podrá ser utilizado si tiene un mantenimiento activo o se encuentra fuera de operación.

SERVICIOS

La empresa gestiona servicios de grúa que pueden clasificarse según su alcance geográfico: urbanos, intermunicipales, nacionales. De cada servicio se registra: identificador único, fecha y hora de solicitud, fecha y hora de inicio y finalización, duración, origen y destino, el tipo de servicio (inmovilización, traslado y custodia de vehículos), costo, observaciones y el estado del proceso (solicitado, asignado, en proceso, finalizado o cancelado). Todo servicio debe estar obligatoriamente asociado a un cliente y no puede ejecutarse sin la asignación previa de un vehículo disponible y un conductor habilitado. Únicamente los servicios en estado finalizado pueden generar facturación. Durante la ejecución de un servicio pueden presentarse novedades que el sistema debe registrar para garantizar la trazabilidad operativa. Un servicio no puede durar más de una semana.

ASIGNACIONES

La asignación es el registro mediante el cual el sistema vincula un vehículo y un conductor a un servicio específico. De cada asignación se registra la fecha y hora de asignación, el estado (pendiente, activa, cancelada o completada) y las observaciones (título y descripción) del conductor. Una asignación solo puede realizarse si el vehículo se encuentra disponible y si el conductor está habilitado con una licencia vigente que corresponda a la categoría del vehículo. No es posible vincular el mismo vehículo ni el mismo conductor a dos servicios de manera simultánea. Cuando un servicio es cancelado, la asignación asociada debe liberarse de forma automática para que los recursos queden disponibles y se debe registrar la fecha de cancelación.

(40 %) MODELO CONCEPTUAL INICIAL

Considerando la visión general del sistema presente, realizar:

1. El diagrama conceptual inicial completo (sin atributos).
2. La definición del concepto que considere más importante en el modelo, justificando su elección.
3. La consulta gerencial más relevante.

No olvide adicionar la historia de uso (COMO ... QUIERO... PARA PODER...) y el detalle del reporte.

(40 %) MODELO CONCEPTUAL EXTENDIDO: SERVICIOS Y ASIGNACIÓN

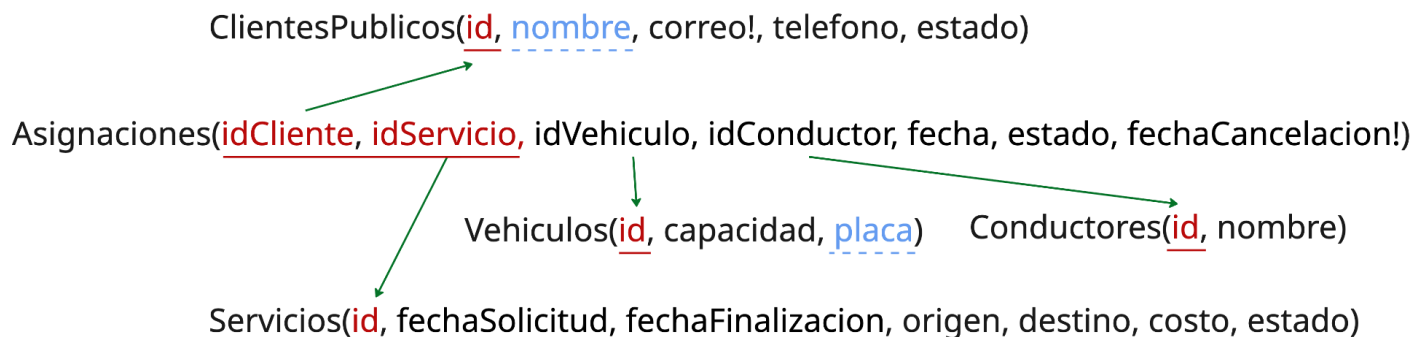
1. El identificador único del servicio tiene la estructura S-####, donde #### son dígitos aleatorios (Ej.: S-0001).
2. El título de cada observación de la asignación debe ser único.
3. El tipo de los servicios puede ser: Inmovilización, Traslado o Custodia de vehículos.
4. La duración del servicio se calcula basada en la fecha y hora de inicio y fin.
5. Un servicio puede tener una o varias observaciones y cada observación tiene un máximo de 500 caracteres.
6. La fecha de cancelación de una asignación puede ser nula.

Considerando las necesidades de esta área, realizar:

1. El modelo conceptual extendido.
2. El diagrama de casos de uso de funciones básicas.
3. La definición del tipo de dato más relevante.

(20 %) CONSULTAS

En la empresa se encontró un modelo lógico de una base de datos antigua y se necesita consultar una información sobre ella:



Escriba las siguientes consultas:

1. Listar el identificador del servicio, la placa y capacidad del vehículo, y el nombre del conductor para los servicios cuyo origen sea 'Bogotá' y su estado sea 'Solicitado', ordenados ascendentemente por fecha de solicitud.

En cálculo, álgebra y SQL

2. Obtener el total de dinero recaudado por servicios finalizados para el último semestre del 2025. Mostrar únicamente el monto total.

En SQL